A01 · Thứ tự 8 pha được giữ cố định

Pha	Trục Bắc–Nam	Trục Đông–Tây	Thời gian
0	Xanh đi thẳng	Đỏ	Thích ứng / 30,1 s cố định
1	Vàng đi thẳng	Đỏ	3 s
2	Xanh rẽ trái	Đỏ	12 s
3	Vàng rẽ trái	Đỏ	3 s
4	Đỏ	Xanh đi thẳng	Thích ứng / 30,1 s cố định
5	Đỏ	Vàng đi thẳng	3 s
6	Đỏ	Xanh rẽ trái	12 s
7	Đỏ	Vàng rẽ trái	3 s

AI chỉ điều chỉnh pha 0 và 4. Lịch hiện tại không có pha tất cả đỏ riêng.

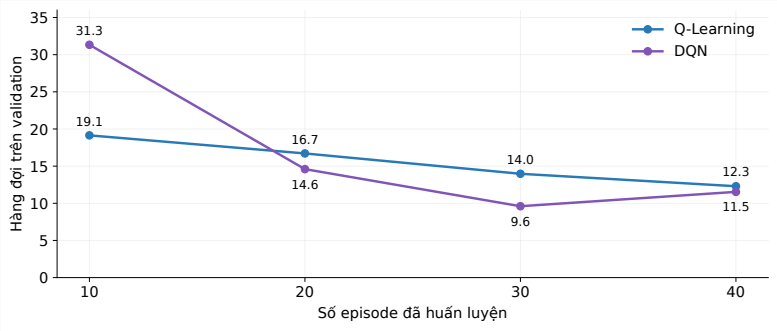
A02 · 11 đầu vào của mạng được tạo như thế nào?

Nhóm thông tin	Số chiều	Cách chuẩn hóa
Xe thẳng chờ: B–N, Đ–T	2	$\min(n/20, 3)$
Xe thẳng đang tới: B–N, Đ–T	2	$\min(n/20, 3)$
Xe trái chờ: B–N, Đ–T	2	$\min(n/20, 3)$
Xe phía thoát: B–N, Đ–T	2	$\min(n/20, 3)$
Số bước pha xanh đã qua	1	Chia 600
Đang pha 0? Đang pha 4?	2	Mỗi cờ bằng 0 hoặc 1

Ví dụ: 10 xe $\rightarrow$ 0,5; từ 60 xe trở lên $\rightarrow$ 3.

Chuẩn hóa giúp đưa các đại lượng về thang số thuận tiện cho mạng.

A03 · Huấn luyện có cải thiện trên validation



Mỗi điểm: trung bình 2 seed validation. Chọn Q ở episode 40; DQN ở episode 30.

A04 · Một phương pháp không thắng ở mọi chỉ số

Trung bình 5 seed	Fixed	MP	Q	DQN
Xe hoàn thành ↑	228,6	232,4	238,8	**243,6**
Hành trình xe xong (s) ↓	277,27	**264,64**	268,83	268,23
Chờ tích lũy/yêu cầu (s) ↓	292,79	289,85	287,82	**286,97**
Chờ ngoài mạng cuối lượt (xe)	1.045,0	1.043,8	1.045,4	1.044,4

- DQN cao nhất về xe hoàn thành trung bình trong tập này.
- Max-Pressure thấp nhất về thời gian hành trình của xe đã xong.
- Chờ/yêu cầu là chi phí đã phát sinh tới horizon; nhiều chuyến chưa kết thúc.

A05 · IDM đầy đủ và các đại lượng

$$a = a_{\max}\left[1 - \left(\frac{v}{v_0}\right)^{\delta} - \left(\frac{s^*}{s}\right)^2\right], \quad s^* = s_0 + \max\left(0, vT + \frac{v\Delta v}{2\sqrt{a_{\max} b}}\right)$$

$v, \Delta v$	Tốc độ xe; tốc độ xe mình trừ tốc độ xe trước (m/s)
s, s_0, s^*	Khoảng hở thực; tối thiểu; mong muốn (m)
T	Khoảng cách theo thời gian mong muốn (s)
$a_{\max}, b$	Tham số tăng tốc và giảm tốc (m/s²)
v_0, δ	Tốc độ đích hiệu dụng; số mũ thành phần đường trống

GAMA còn giới hạn tốc độ theo road và `max_speed`; dự án có thêm speed cap.

A06 · Cấu hình ba loại xe

Loại	Dài (m)	Làn con	$a_{\max}$	b	s_0 (m)
Xe máy	2,0	1	2,8	4,5	0,8
Ô tô	4,6	2	1,8	3,8	2,0
Buýt	10,0	2	1,2	2,8	3,0

Tốc độ mong muốn lấy mẫu: xe máy 25–37; ô tô 30–45; buýt 22–32 km/h.

Gia tốc/giảm tốc ở bảng dùng m/s².

Đây là tham số của dự án, chưa phải bảng hiệu chỉnh từ dữ liệu đo.

A07 · MOBIL và bộ lọc khoảng trống

MOBIL kinh điển: lợi ích bản thân + lợi ích xe sau có trọng số phải vượt ngưỡng.

$$\tilde{a}_c - a_c + p\big[(\tilde{a}_n - a_n) + (\tilde{a}_o - a_o)\big] > \Delta a_{\text{th}}, \qquad \tilde{a}_n \geq -b_{\text{safe}}$$

Dấu $\tilde{}$: sau đổi lane; c: xe mình; n/o: xe sau lane mới/cũ; p: mức nhường.

Bộ lọc dự án	Điều kiện trước khi cho GAMA xét đổi lane
Có xe cản	Gap $<$ max$(12\text{m}, 2\text{s} \cdot v)$; xe trước chậm hơn > 1 m/s
Lane mới, phía trước	Gap $\geq$ max$(4\text{m}, 1, 5\text{s} \cdot v)$
Lane mới, phía sau	Gap $\geq$ max$(5\text{m}, 2, 5\text{s}(v_{\text{sau}} - v) + 5\text{m})$

Các ngưỡng trong bảng là tự đặt; GAMA dùng triển khai lấy cảm hứng từ MOBIL.

A08 · Hình học và luật tốc độ tự triển khai

Bézier bậc 3: $B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t) t^2 P_2 + t^3 P_3$, $t \in [0,1]$.

- Dự án lấy 121 điểm để tạo đường; các control point theo hướng vào/ra.
- Tới cua: $v_{\text{cap}} = \sqrt{v_{\text{cua}}^2 + 2bd}$ từ động học.
- Tới vạch dừng: dùng cap bảo thủ với $\sqrt{0,2bg}$ và $g/(4\text{s})$, kèm ramp tốc độ và biên dừng.
- Theo xe cùng edge: thêm cap dựa trên $\sqrt{v_{\text{trước}}^2 + 0,5bg}$ và giới hạn thay đổi tốc độ.

Phạm vi nguồn

Bézier là hình học; quan hệ tốc độ–quãng đường là động học. Hệ số 0,2; 0,5; 4 s và các biên là lựa chọn triển khai, không gán cho IDM/Gipps.

A09 · Trạng thái bảng Q và phạm vi đếm xe

Khóa bảng Q (6 thành phần)	Giá trị
Queue thẳng trục hiện tại / trục kia	Mỗi queue: 0, 1–4, từ 5 trở lên
Có xe trái chờ mỗi trục?	Hai cờ 0/1
Xe phía thoát trục hiện tại ≥ 5?	Một cờ 0/1
Tuổi xanh	< 25 s; 25–< 45 s; từ 45 s

Tối đa $3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 216$ khóa, mỗi khóa 2 giá trị Q.

DQN dùng vector khác: thêm xe thẳng đang tới và đầu ra của cả hai trục.

Phía thoát được lọc theo road mặt đất ra và lane thấp nhất 4–11, không theo danh tính tuyến.

A10 · Loss, gradient và Adam

Với $e = Q_\theta(s, a) - y$, Huber (Smooth L1, $\beta = 1$):

$$L(e) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^2, & |e| < 1 \\ |e| - \frac{1}{2}, & |e| \geq 1 \end{cases}$$

Loss minibatch là trung bình 64 mẫu. Backpropagation tính $g = \nabla_\theta L$; chuẩn gradient được chặn ở 10.

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t, \quad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}, \quad \theta_t = \theta_{t-1} - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon_{\text{Adam}}}$$

$\eta = 3 \times 10^{-4}$; $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon_{\text{Adam}} = 10^{-8}$ (mặc định PyTorch).

ϵ_{Adam} chống chia cho 0; khác ε khám phá.

A11 · Từ điển thuật ngữ để trả lời hỏi đáp

Thuật ngữ	Giải thích
Neuron / lớp ẩn	Phép biến đổi số; không phải xe hay nhánh đường
Tensor	Mảng số nhiều chiều PyTorch dùng để tính toán
Forward pass	Tính từ đầu vào tới điểm Q bằng trọng số hiện tại
Backpropagation	Tính gradient của loss ngược qua các phép biến đổi
Learning rate	Mức điều chỉnh tham số trong một update
Batch / minibatch	Nhóm mẫu kinh nghiệm dùng chung cho một update
Replay buffer	Vùng nhớ lưu transition để lấy mẫu lại
Target network	Bản sao thay đổi chậm để tính mục tiêu học
Inference	Chọn hành động với mô hình đã có
Checkpoint	Gói trạng thái lưu trên đĩa để nạp hoặc tiếp tục học

A12 · Nguồn mô hình giao thông

[1] GAMA — Driving Skill. Saval et al. (2023), Dealing with mixed and non-normative traffic, PLOS ONE.

[2] Treiber, Hennecke & Helbing (2000). Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations. Physical Review E 62, 1805–1824.

[3] Kesting, Treiber & Helbing (2007). General lane-changing model MOBIL for car-following models. TRR 1999, 86–94.

[4] Varaiya (2013). Max pressure control of a network of signalized intersections. TR Part C 36, 177–195.

Nguồn thuật toán không tự xác nhận các tỷ lệ xe, ngưỡng lách và hình học riêng của dự án.

A13 · Nguồn học tăng cường và triển khai

[5] Watkins & Dayan (1992). Q-learning. Machine Learning 8, 279–292.

[6] Mnih et al. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. Nature 518, 529–533.

[7] Bradtke & Duff. Reinforcement Learning Methods for Continuous-Time Markov Decision Problems. NIPS 7 (hội nghị 1994, tập in 1995).

[8] Kingma & Ba. Adam: A Method for Stochastic Optimization. ICLR 2015.

[9] Michigan Tech — Bézier curves (hình học).

[10] PyTorch Adam; SmoothL1Loss (triển khai).

[11] OpenStax — Motion with Constant Acceleration. Cơ sở quan hệ $v^2 = u^2 + 2as$.